$$a^3 - 1 = -1$$
$$a^3 = 0 \Rightarrow a = 0$$

எடுத்துக்காட்டு 2.72

$\int_a^b dx = 1$ மற்றும் $\int_a^b x\,dx = 1$ எனில், a மற்றும் b-ன் மதிப்புகளைக் காண்க

தீர்வு:

$\int_a^b dx = 1$ எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

$$[x]_a^b = 1$$
$$b - a = 1 \quad \ldots (1)$$

மேலும், $\int_a^b x\,dx = 1$ எனவும் கொடுக்கப் பட்டுள்ளது.

$$\left[\frac{x^2}{2}\right]_a^b = 1$$
$$b^2 - a^2 = 2$$
$$(b+a)(b-a) = 2$$
$$b + a = 2 \quad \ldots (2) \quad [\because b - a = 1]$$
$$(1) + (2) \Rightarrow 2b = 3$$
$$\therefore b = \frac{3}{2}$$

இப்போது, $\frac{3}{2} - a = 1$ [$\because$ (1) லிருந்து]

$$\therefore a = \frac{1}{2}$$

எடுத்துக்காட்டு 2.73

$f(x) = \begin{cases} 7x+3, & 1 \le x \le 3 \\ 8x, & 3 \le x \le 4 \end{cases}$ எனில், $\int_1^4 f(x)\,dx$ -ஐ மதிப்பிடுக.

தீர்வு:

$$\int_1^4 f(x)\,dx = \int_1^3 f(x)\,dx + \int_3^4 f(x)\,dx$$
$$= \int_1^3 (7x+3)\,dx + \int_3^4 8x\,dx$$
$$= \left[\frac{7x^2}{2} + 3x\right]_1^3 + \left[\frac{8x^2}{2}\right]_3^4$$
$$= \frac{63}{2} + 9 - \frac{13}{2} + 64 - 36$$
$$= 62$$

எடுத்துக்காட்டு 2.74

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & -2 \le x < 1 \\ x, & 1 \le x < 2 \\ x - 4, & 2 \le x \le 4 \end{cases}$$

எனக்கொண்டு பின் வருவனவற்றை மதிப்பிடுக.

(i) $\int_{-2}^1 f(x)dx$ (ii) $\int_1^2 f(x)\,dx$ (iii) $\int_2^3 f(x)\,dx$

(iv) $\int_{-2}^{1.5} f(x)\,dx$ (v) $\int_1^3 f(x)\,dx$

தீர்வு:

(i) $\int_{-2}^1 f(x)\,dx = \int_{-2}^1 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3}\right]_{-2}^1$

$$= \frac{1}{3} - \left(\frac{-8}{3}\right) = 3$$

(ii) $\int_1^2 f(x)dx = \int_1^2 xdx = \left[\frac{x^2}{2}\right]_1^2$

$$= \frac{4}{2} - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

(iii) $\int_2^3 f(x)\,dx = \int_2^3 (x-4)dx = \left[\frac{x^2}{2} - 4x\right]_2^3$

$$= \left(\frac{9}{2} - 12\right) - \left(\frac{4}{2} - 8\right) = -\frac{15}{2} + 6 = \frac{-3}{2}$$

(iv) $\int_{-2}^{1.5} f(x)dx = \int_{-2}^1 f(x)dx + \int_1^{1.5} f(x)dx$

$$= 3 + \int_1^{1.5} xdx \quad \text{(i) லிருந்து}$$
$$= 3 + \left[\frac{x^2}{2}\right]_1^{1.5} = 3 + \frac{2.25}{2} - \frac{1}{2} = 3 + \frac{1.25}{2} = 3.625$$

(v) $\int_1^3 f(x)dx = \int_1^2 f(x)dx + \int_2^3 f(x)\,dx$

$$= \frac{3}{2} + \left(\frac{-3}{2}\right) = 0 \text{ (ii) மற்றும் (iii) லிருந்து}$$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 2.indd 48 3/5/2020 11:06:10 AM